

为什么机器人更多在“炫技”？

机器人不是机械身体，而是感知、理解、规划、控制、执行、工程部署的系统闭环。

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



CANN具身仓



具身仓讨论区

CANN



机器人不是一个机械身体，而是一套系统



会动作不等于会工作



数据鸿沟：为什么机器人不能靠真实危险场景反复试错？

互联网数据：便宜、可复制



上传



云端存储 / 数据库



下载



复制

一键复制，无限扩展



便宜

边际成本低



可复制

完全一致



可扩展

规模无限



获取快

几乎实时

VS

机器人数据：昂贵、危险、不可重复



危险

可能受伤、损坏设备



高风险

环境不确定



不可重复

每次都不一样

成本高昂

设备投入	¥¥¥
电力消耗	¥¥
人工运维	¥¥
场地与保险	¥¥¥

高危场景数据贵、危险、不可重复，所以机器人训练更多依赖仿真和安全场景

机器人与人类在技能掌握上的有趣差异

机器人不能只复制动作，而要把动作转化成适合自身身体和环境的能力。

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



CANN具身仓



具身仓讨论区

CANN

案例：人类摔几次学规律，机器人摔很多次学数据。



视频来源：Youtube *Time-Lapse of Baby Learning to Walk* <https://www.youtube.com/watch?v=VLq3kV55ESw>

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>

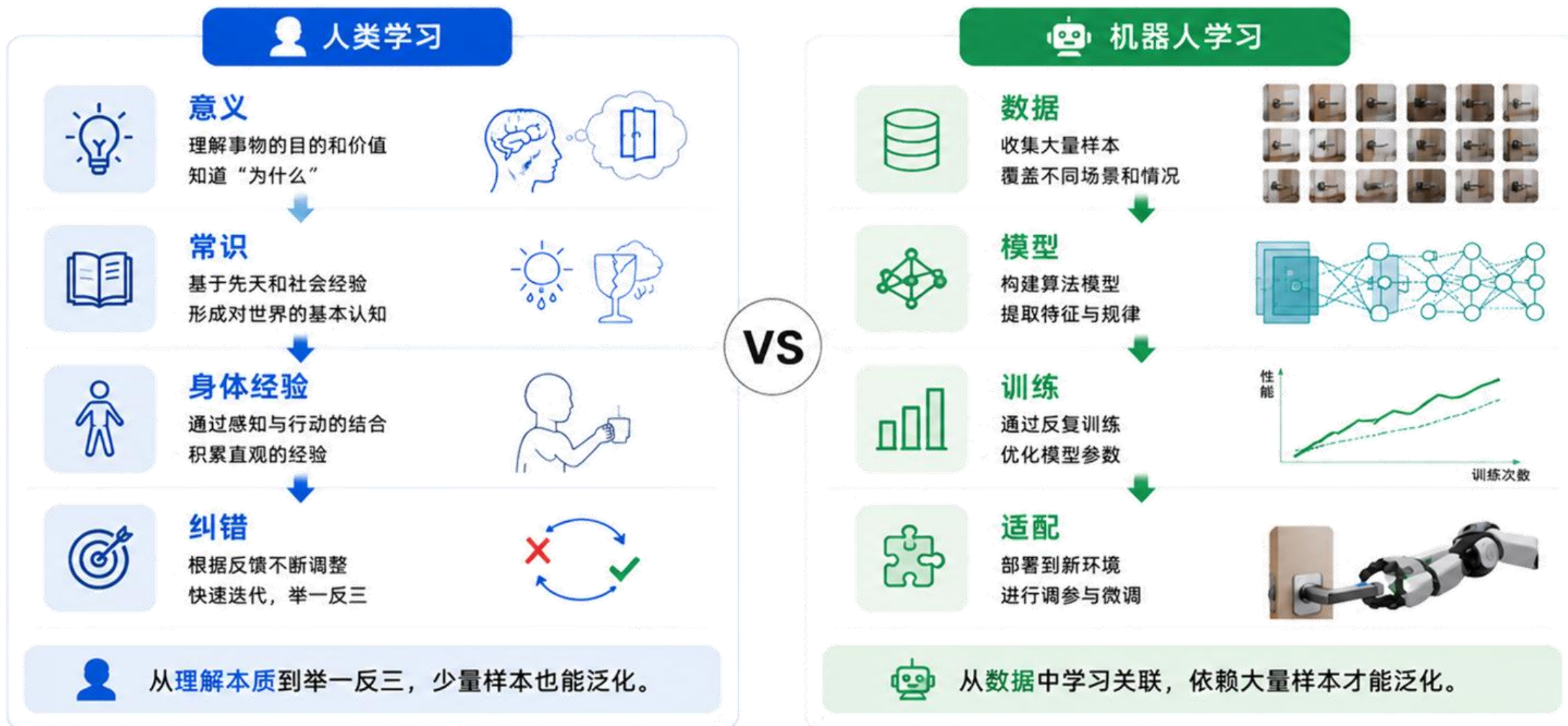
CANN

例子：拿玻璃杯为什么对机器人难？



💡 人类拥有常识，机器人需要通过模型和数据，一点点建立对物理世界的理解。

人类学习的是意义和规律；机器人学习的是数据和经验



人类擅长理解与迁移，机器人擅长计算与执行，两者互补，共同进步。

CANN

NMR如何帮助机器人复刻人类动作?

不再逐帧优化动作，而是让模型学习一整段动作中的时序规律和身体协调关系。

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



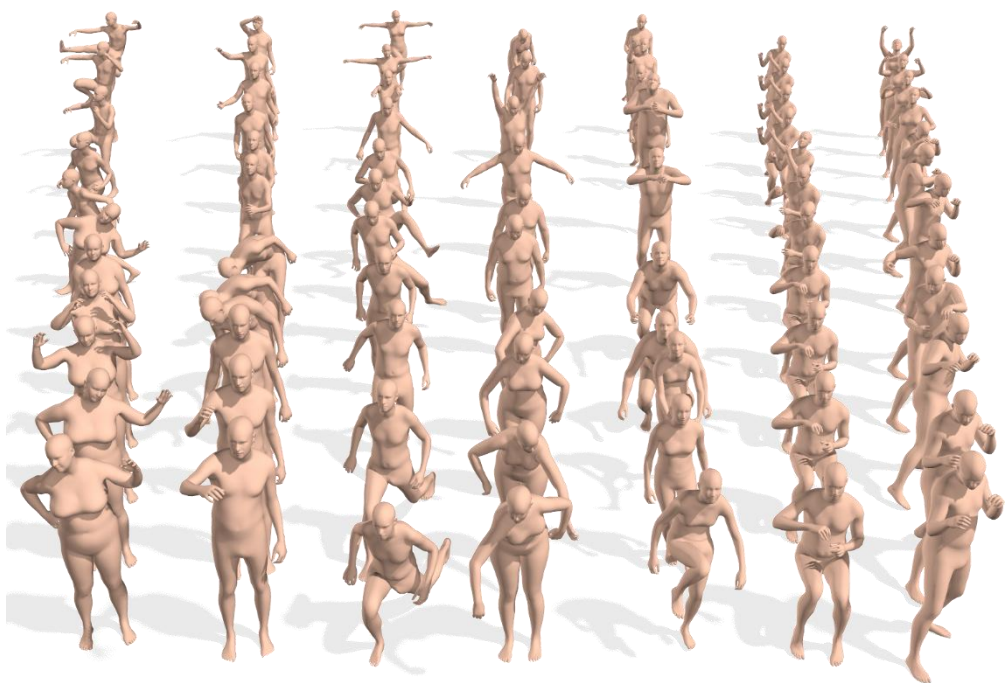
CANN具身仓



具身仓讨论区

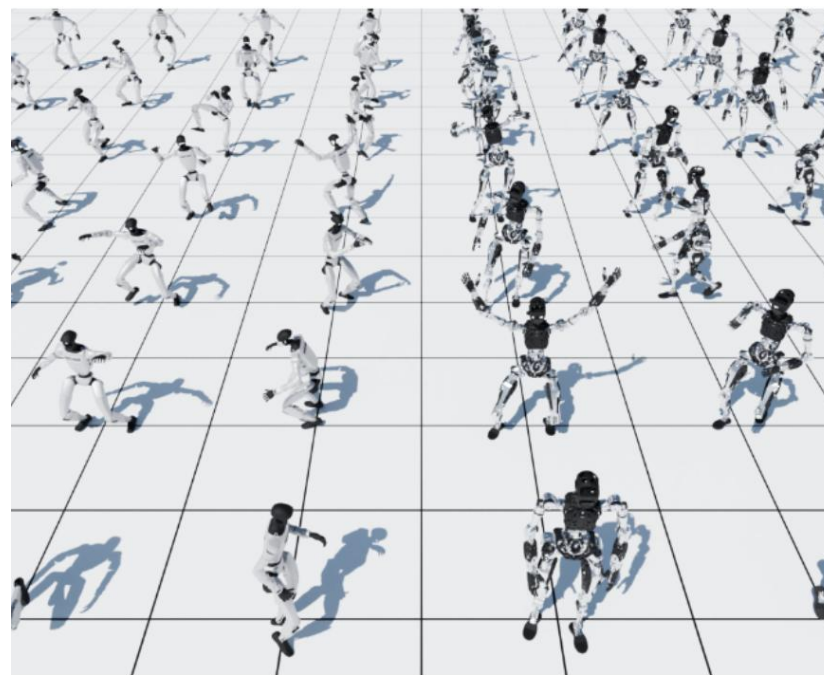
CANN

问题背景——机器人从人类动作数据中学习多样动作



人体动作 (SMPL, BVH)

重映射

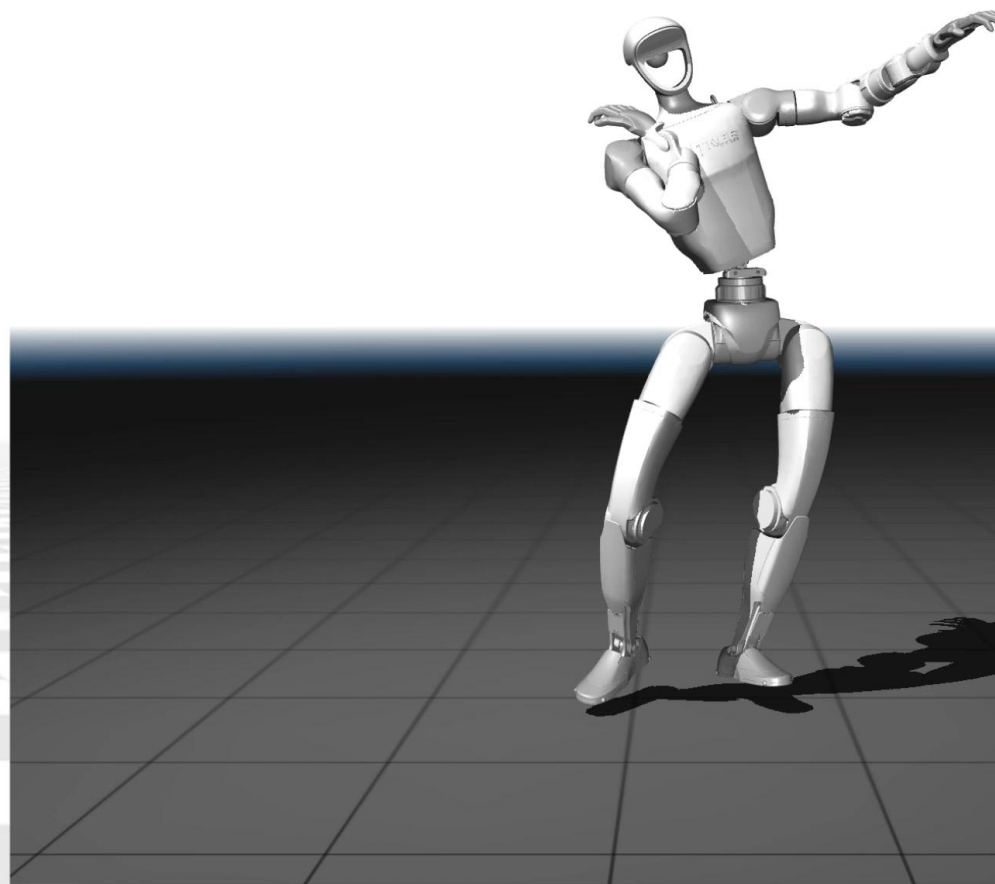
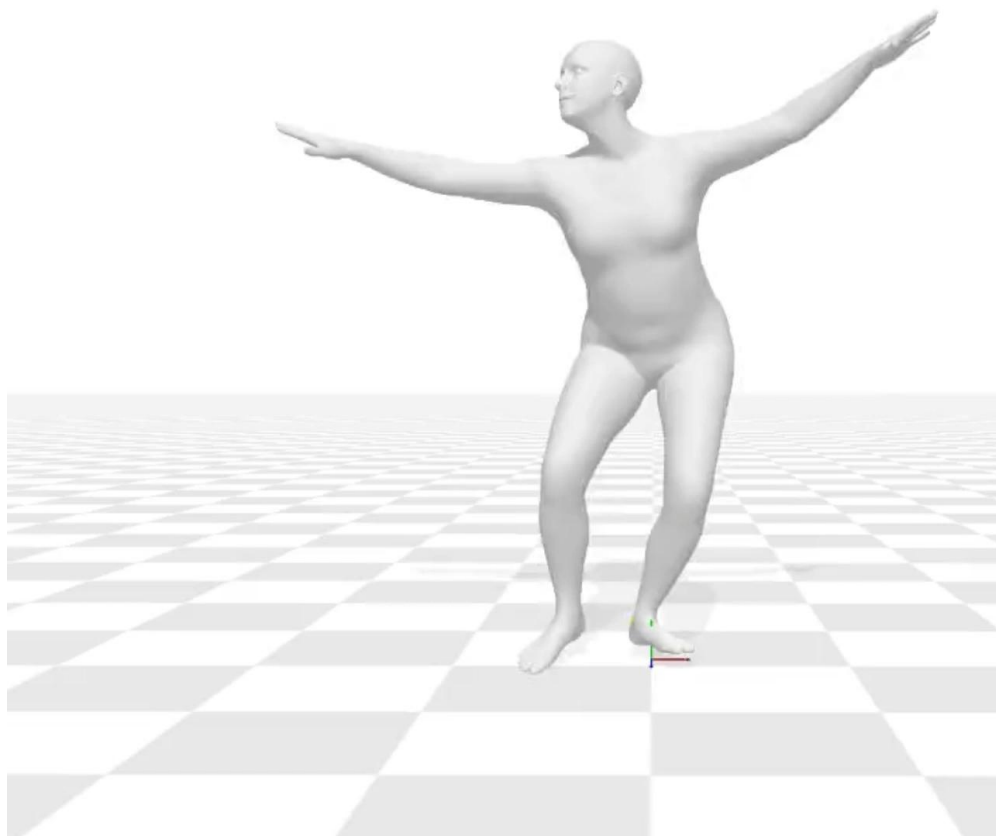


机器人动作 (根节点位置、姿态, 关节角度)

问题背景——机器人从人类动作数据中学习多样动作

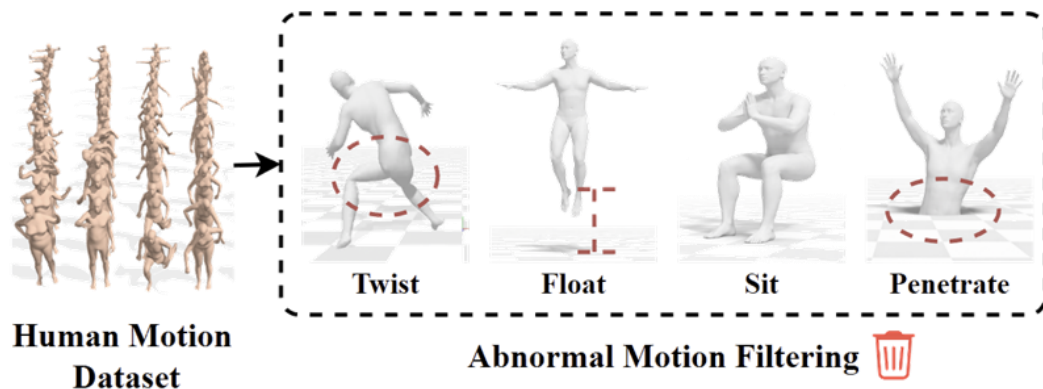
SMPL

Optimization-based
Retargeting

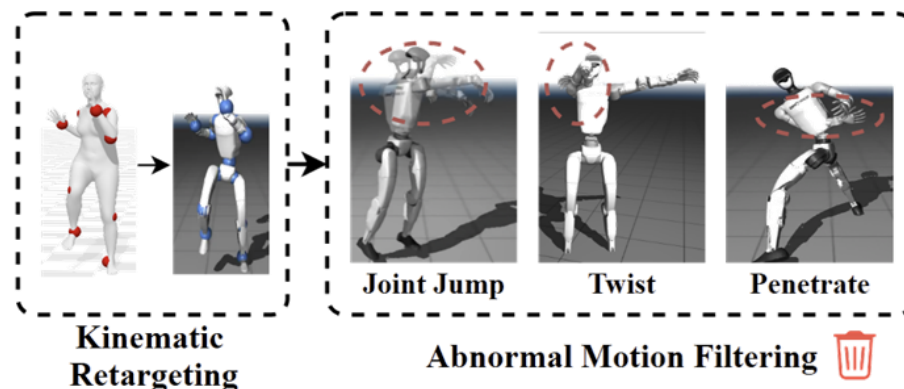


物理保真动作数据生成管线

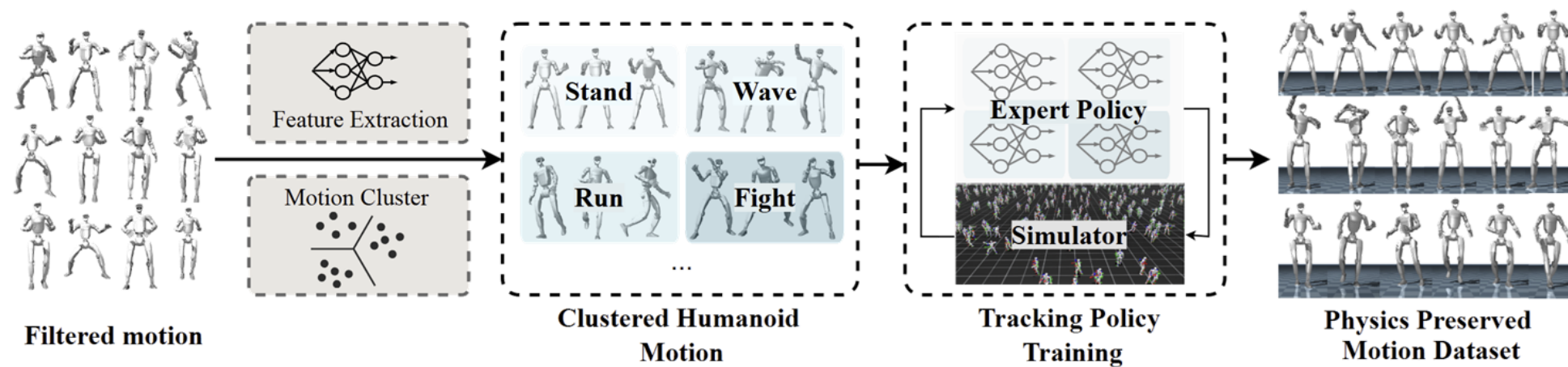
1. Physics-Aware Human Motion Curation



2. Humanoid Motion Curation



3. Physics-based Humanoid Motion Refinement



SMPL动作合理性筛选 + 运动学重映射 + 动作聚类、强化学习专家训练

更加稳定的重映射

1x

SMPL

GMR

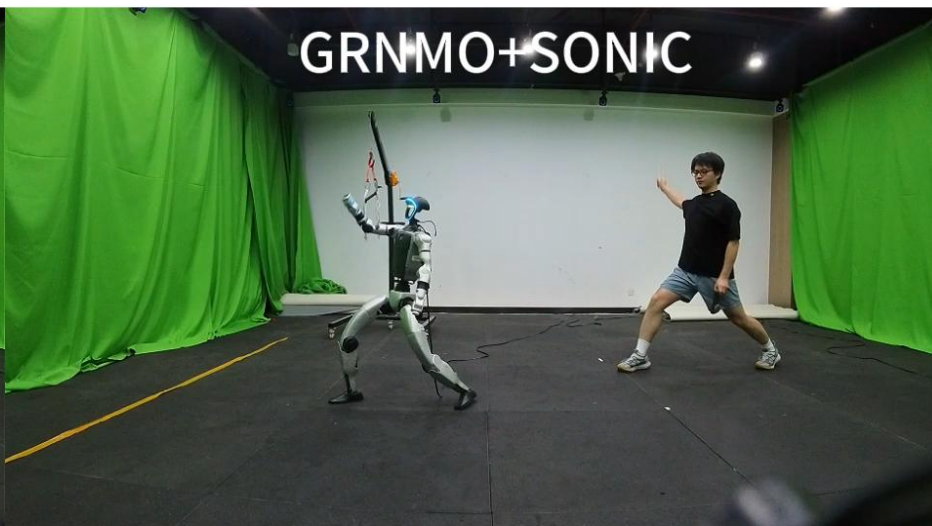
NMR



更加稳定的重映射——更加稳定的运动控制



更加稳定的重映射——更加稳定的运动控制



更加稳定的重映射——更加稳定的运动控制



侧空翻



上踢腿

各种模型如何加速机器人学会工作？

从“复刻动作”到“掌握工作”：机器人需要一套模型闭环

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



CANN具身仓



具身仓讨论区

CANN

会动作 ≠ 会工作

01 会动作

把人的动作迁移到机器人身体上

挥手、转身、蹲起、搬运

重点是：怎么动

02 会工作

知道什么时候动、往哪里动、拿什么工具、失败后怎么办

找阀门、读仪表、绕障碍、执行并检查

重点是：为什么这样动、做错怎么办

类比：会动作像“学会使用锤子”；会工作是知道什么时候用锤子、敲哪里、敲多大力气，以及敲错了以后怎么办。

案例：机器人进入有泄漏风险的化工厂作业

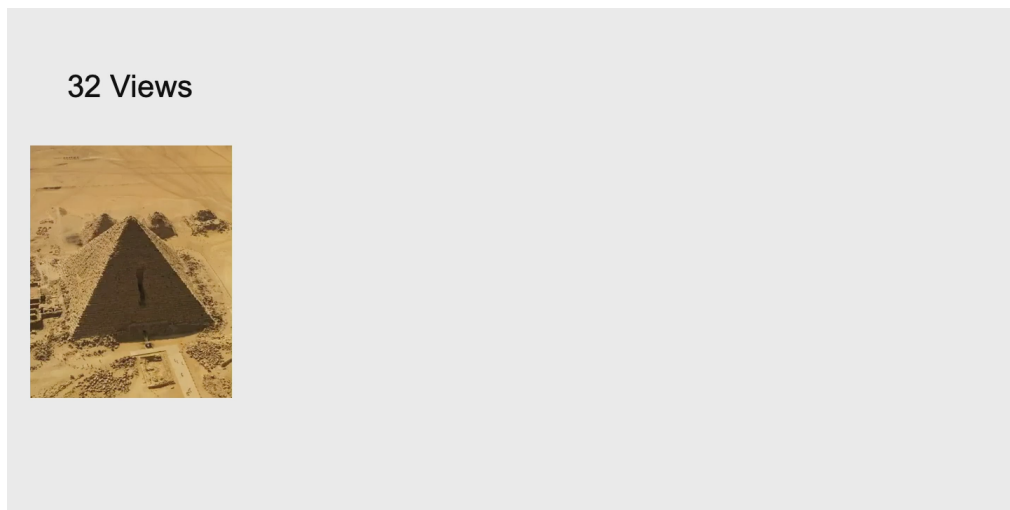


先“看见现场”，再“预演结果”

01 3D Vision

先让机器人“有现场”

机器人到底身处什么地方，周围有什么。



VGGT

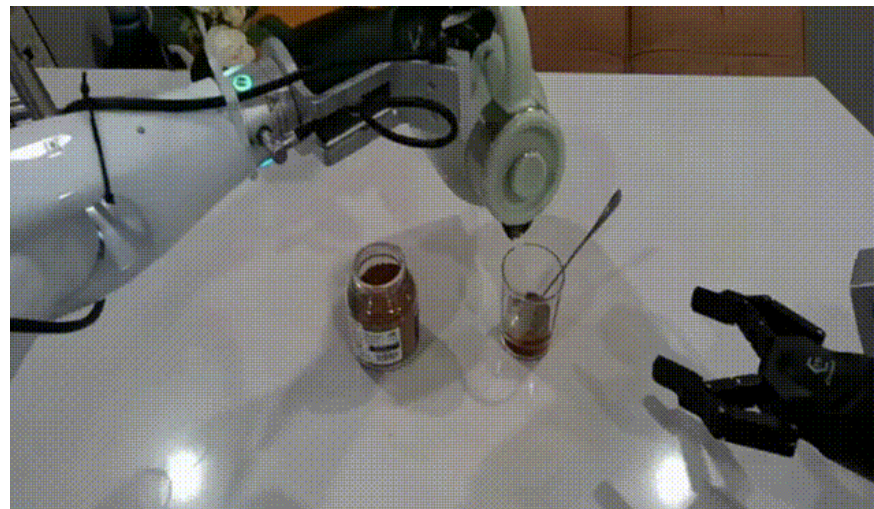
有了现场地图还不够，机器人还要在行动前多想一步。

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>

02 World Model

先在脑子里“预演一遍”

如果机器人这样做，接下来可能会发生什么？



Cosmos3

走到正确位置，再把活干细

03 Navigation

安全到达任务点

怎样安全、合理地到达一个适合执行任务的位置。

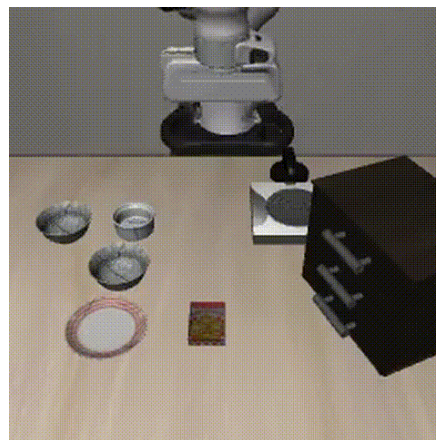


DualVLN

04 Manipulation

让机器人真正“手上有活”

NMR 给出来自人类示范的身体技能起点；操作模型再根据现场做调整。



Pi0

导航和操作不能完全分开：机器人停在哪里，会直接影响能不能看清、够到、发力。

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>

CANN

身体要扛住真实世界

05 Locomotion

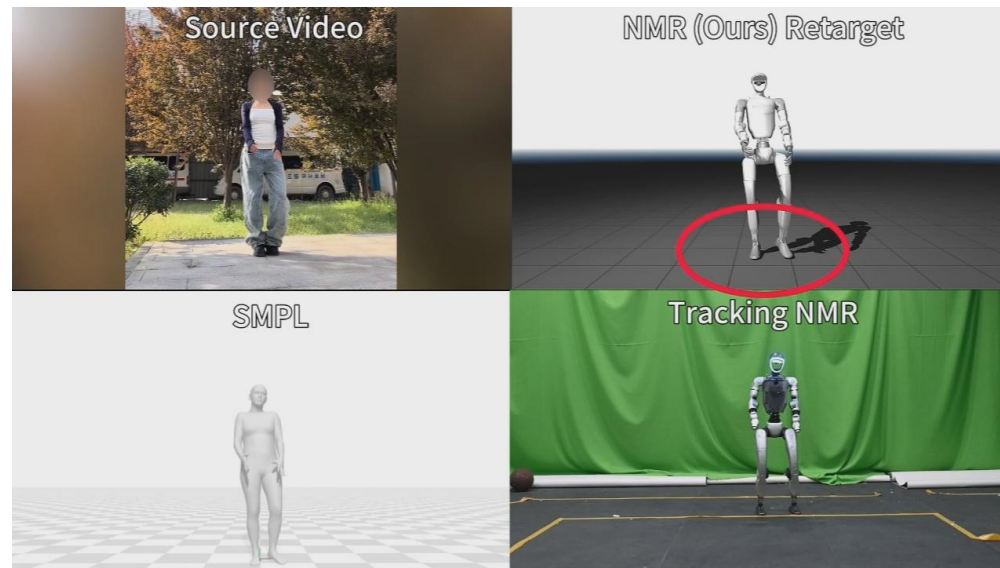
对于人形机器人或四足机器人，只会伸手还不够：它还要站得稳、走得稳。

复杂地形 楼梯、斜坡、碎石、积水、瓦砾都可能出现

平衡恢复 踩到松动碎石或受到外力时，快速调整重心

操作协同 拧紧阀门时，机械臂发力，身体也要配合

仿真训练 通过强化学习反复练习稳定动作，再迁移到真实机器人



NMR

手和身体不能分开：机械臂怎么发力、双腿怎么站、重心怎么调整，需要协同控制。

如何通过开源的范式， 参与机器人的**未来塑造**？

开源不只是把代码上传到仓库，而是把一条条**可复现的工程路径**、一个个**真实问题**、一次次**模型适配经验**，沉淀成可复用、可验证、可继续改进的 recipes。

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



CANN 具身仓



具身仓讨论区

CANN

五类模型样例已开源，训练 / 推理 / 部署链路全打通



CANN Embodied AI 仓

模型类别	已收录样例	覆盖链路 with 平台
操作类 Manipulation	ACT、Diffusion Policy、OpenVLA、SmolVLA、Pi0 / Pi0.5、Isaac-GR00T N1.6、Spirit v1.5	训练 (Atlas A2, 8 卡分布式) · 在线推理 · OM 离线推理
世界模型 World Model	Cosmos-Predict2.5 / Transfer2.5、Cosmos3、AgiBot 机械臂世界模型	训练 + 在线推理 (Atlas A2 / A3)
导航 Navigation	Alpamayo-R1 (10B 智驾 VLA, 支持因果思维链推理)	在线推理 (Atlas A2)
运动控制 Locomotion	LQC (G1 / Go2 强化学习控制器)、NMR (SMPL-X 人体动作 → Unitree G1)	训练 + 推理 (Atlas A2 / A3)
3D 视觉 3D Vision	Hunyuan3D 2.0、VGGT、3DGS (NPU 融合算子优化)、SLARM (CVPR 2026)	训练 + 推理 (Atlas A2 / A3)

模型入口 按模型 / 场景检索

查找每个样例的训练、在线推理、OM 离线推理链路 with 性能参考

能力入口 按原子化优化能力检索

图模式、算子融合、计算逻辑优化、DiTCache、量化、多卡序列并行——经验可迁移到相似模型

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



从跑通一个样例，到共建一个生态



CANN Embodied AI 仓库

L1 使用与反馈 门槛最低，人人都可参与

跑通一个样例，反馈一个问题——依赖版本、路径配置、精度验证脚本的问题，都是非常有价值的贡献

L2 复现实验与补充文档 高校同学尤其适合

复现链路、整理环境、补充参数说明、记录不同硬件上的表现——具身智能最缺“按步骤能跑通”

L3 模型适配与优化贡献 硬核方向，可认领「赏金猎人」任务

把新的 VLA、世界模型、3D 重建模型适配到昇腾平台：算子、图模式、精度对齐、性能 Profiling

L4 场景共建与评测体系 企业伙伴与实验室

贡献真实场景、评测任务与数据闭环：电力巡检、仓储搬运、实验室自动化、矿山、消防救援

🏆 「赏金猎人」任务

任务以 Issue 形式发布在仓库 Issue 区：

CANN Be X 计划·赏金猎人【夏季】招募已开启（2026-06），任务一为[#73「新手村礼遇」](#)。

认领 Issue → 提交 PR → 获得激励，新手可从新手村任务起步。

更多社区入口

AI 百校：高校师生围绕具体模型、机器人平台或任务场景参与复现与适配

具身 SIG：把高校、开发者、企业需求与开源项目组织起来

社区共建闭环 提出问题 → Issue / RFC → 小范围验证 → 提交 PR → Review → 合入 Recipes → 直播 / 文章 / 课程传播 → 吸引更多开发者复用与反馈

<https://gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-ai>



Thank you.

社区愿景：打造开放易用、技术领先的AI算力新生态

社区使命：使能开发者基于CANN社区自主研究创新，构筑根深叶茂、跨产业协同共享共赢的CANN生态

Vision: Building an Open, Easy-to-Use, and Technology-leading AI Computing Ecosystem

Mission: Enable developers to independently research and innovate based on the CANN community and build a win-win CANN ecosystem with deep roots and cross-industry collaboration and sharing.



CANN Embodied AI仓



CANN Embodied AI仓讨论区



关注CANN公众号获取资讯